



FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Berufsbegleitender Studiengang zum
Bachelor of Science Informatik

2. Semester

Seminararbeit in Wissenschaftliches Arbeiten

Inwiefern sind Konzepte, die bei Cybersyn zur Verwaltung einer Wirtschaft angewendet wurden, auf moderne Monitoring- und Decision-Support-System-Kontexte übertragbar?

Betreuer(in):	Prof. Dr. Peter Vatter
Autor(in):	Levin Rüßmann
Matrikelnr.:	838791
Abgabedatum:	31.8.2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	IV
Abkürzungsverzeichnis	V
1 Einleitung	1
1.1 Problemstellung	1
1.2 Zielstellung	1
2 Grundlagen der Management-Kybernetik	2
2.1 Kybernetik	2
2.1.1 Kybernetik nach Norbert Wiener	2
2.2 Management-Kybernetik	3
2.2.1 Definition von Management-Kybernetik	3
2.2.2 Viable System Model	3
2.2.3 Algedonisch	5
3 Das Cybersyn-Projekt	6
3.1 Historischer Hintergrund und Rahmenbedingungen	6
3.2 Architektur und Entstehung	8
3.3 Anwendung und Verlauf	18
3.4 Ende des Projekts	19
4 Moderne Monitoring- und Decision-Support-Systeme	19
4.1 Architektur moderner Systeme	19
5 Gegenüberstellung und Erkenntnisse aus dem Cybersyn-Projekt	19
6 Zusammenfassung und Ausblick	19
Literaturverzeichnis	20
KI-Hilfsmittelverzeichnis	21

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Aufbau des Viable System Model	4
Abbildung 2: Hierarchie der Verstaatlichung durch die CORFO vor Cybersyn	7
Abbildung 3: VSM-Rekursion nach Beer: Anwendung auf den chilenischen Staat	9
Abbildung 4: Einsatz des Telexnetzwerks zum Austausch von Informationen	12
Abbildung 5: Aufbau des Operationsraums	14
Abbildung 6: Beers Plan für Projekt Cyberfolk	17

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Aufgaben der Bestandteile des Viable System Model	5
Tabelle 2: Komponenten des vorläufigen Projektes	10
Tabelle 3: Bestandteile des Operationsraums	15

Abkürzungsverzeichnis

CORFO	Corporación de Fomento de la Producción
ECOM	Empresa Nacional de Computación e Informática
INTEC	Instituto de Investigaciones Tecnológicas
LKW	Lastkraftwagen
UP	Unidad Popular
USA	Vereinigte Staaten von Amerika
VSM	Viable System Model

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

In den frühen 1970er-Jahren gab es in Chile, unter der Regierung von Salvador Allende, ein Projekt, bei dem versucht wurde, die Wirtschaft eines Landes anhand von computer-gestützten Systemen durch Management-Kybernetik zu steuern. Das Projekt trug den Namen Cybersyn,¹ eine Abkürzung von *cybernetic synergy*.² Trotz seiner Ideen wird Cybersyn nur wenig innerhalb des deutschen Raums – sowie auch international – erforscht. Diese Forschungslücke zu dem Projekt Cybersyn ist 2018 auch Katharina Loeber in ihrer Arbeit „*Big Data, Algorithmic Regulation, and the History of the Cybersyn Project in Chile, 1971–1973*“ aufgefallen. Sie nennt das Buch „*Cybernetic Revolutionaries*“ von Eden Medina als die moderne Arbeit zu Cybersyn, die bei jeder Arbeit zu Cybersyn zitiert wird.³ Die Arbeit von Eden Medina wird gerade in den Grundlagenkapiteln sowie den historischen Hintergründen stark zitiert, ebenso stammen viele Primärquellen aus dem Quellenverzeichnis Medinas. Viele Ideen, die in Cybersyn zum Tragen gekommen sind, werden heute in modernen Monitoring- und Decision-Support-Systemen wieder aufgegriffen. Da das Thema nur wenig erforscht ist, gibt es derzeit keinen prägnanten Überblick über die Erkenntnisse, die aus Cybersyn gezogen werden können und in modernen Monitoring- und Decision-Support-Systemen Anwendung finden.

1.2 Zielstellung

Die Seminararbeit hat das Ziel, einen prägnanten Überblick über die Erkenntnisse zu geben, die aus Cybersyn gezogen werden können. Um einen Überblick zu geben, werden folgende Punkte betrachtet:

1. Erklärung theoretischer Grundlagen Cybersyns.
2. Aufbau des Cybersyns.
3. Ende des Cybersyn-Projekts.
4. Übertragbarkeit der Ideen aus Cybersyn auf moderne Monitoring- und Decision-Support-Systeme.

¹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014.

²Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 252.

³Vgl. Loeber, K., *Big Data, Algorithmic Regulation*, 2018, S. 2.

Die Leser*innen sollen nach dem Lesen verstehen, was Cybersyn erreichen wollte und warum das Projekt nicht vollendet wurde. Zusätzlich sollen die Leser*innen einen Überblick darüber haben, welche Ideen Cybersyn hervorgebracht hat und wie sie heute angewendet werden.

2 Grundlagen der Management-Kybernetik

Dieses Kapitel behandelt die Grundlagen der Kybernetik. Sowie die Ausprägung Management-Kybernetik und Begriffe der Management-Kybernetik geprägt von Stafford Beer.

2.1 Kybernetik

Kybernetik ist ein nicht klar definierbarer Begriff, da viele Kybernetiker*innen dem Begriff eine unterschiedliche Bedeutung zusprechen. In der Literatur zu Cybersyn wird oft Gebrauch von der 1948 entstandenen Definition des MIT-Mathematikers Norbert Wiener aus dem Werk „*Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*“ gemacht. Das hat den Hintergrund, dass Eden Medina in ihrem 2011 erschienenen Werk *Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile* eben diese Definition mit dem Projekt Cybersyn verquickt hat.⁴

2.1.1 Kybernetik nach Norbert Wiener

Wieners Definition beschreibt Kybernetik als ein Forschungsfeld, welches die Forschungsfelder der Kommunikationstheorie, Berechenbarkeit, Automatentheorie und Neurophysiologie vereint.⁵ Kybernetik wird von dem griechischen Wort *kubernêtês* abgeleitet; es kann auf mehrere Weisen übersetzt werden. Eine bekannte Übersetzung ist Steuermann, da die Person, welche eine *Trireme* – eine Bauart von Kriegsschiffen im antiken Griechenland – befehligt hat, dort *kubernêtês* genannt wurde. Andere Übersetzungen sind Regieren, Regulation und Management.⁶ Der Steuermann und die weiteren Bedeutungen des Wortes *kubernêtês* sind ein gutes Sinnbild für das Ziel von Kybernetik: das Verstehen der Gemeinsamkeiten von Maschinen und Organismen in den Bereichen Kommunikation, Feedback und Steuerung.⁷

⁴Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

⁵Vgl. Wiener, N., *Cybernetics*, 1948, S. 12, zitiert nach Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014.

⁶Vgl. Werner, L. C., *Introduction*, 2017, S. 3.

⁷Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

2.2 Management-Kybernetik

Stafford Beer, der Architekt hinter dem Cybersyn-Projekt⁸, ist bekannt für die Prägung der Management-Kybernetik. Beer wurde von Norbert Wiener als Vater der Management-Kybernetik bezeichnet.⁹ Die Management-Kybernetik ist ein integraler Bestandteil Cybersyns, da diese der Grundbaustein ist. Viele der Ideen, die später in Kapitel 3 besprochen werden, sind Versuche, Management-Kybernetik in der realen Welt umzusetzen.

2.2.1 Definition von Management-Kybernetik

Bei der Management-Kybernetik wird versucht, durch kybernetische Methoden ein Unternehmen zu steuern und zu optimieren, durch aus der Kybernetik stammende Feedback-Loops und Kommunikation. Beer versteht eine Wirtschaft als ein System, vergleichbar mit einem Organismus. Beers Fokus bei der Management-Kybernetik ist Handeln.¹⁰

2.2.2 Viable System Model

Das Viable System Model (VSM), zu Deutsch Modell des lebensfähigen Systems ist Beer essenzielles Modell. Beer entwarf das Modell über mehrere Jahre, basierend auf seinem Verständnis des Nervensystems¹¹. In dem Buch *Brain of the Firm* wurde es erstmals in seiner finalen Form erklärt.¹² Das VSM versucht aufzuzeigen, wie sich ein System verhält, und nicht, wie es aufgebaut ist. Das VSM handelt nach dem Verständnis, dass eine komplexe Organisation nicht streng hierarchisch sein,¹³ sondern aus vielen separaten Systemen bestehen sollte, die mit einer leichten Hierarchie miteinander kommunizieren und auf Änderungen der Umwelt durch Signale reagieren.¹⁴

⁸Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

⁹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

¹⁰Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

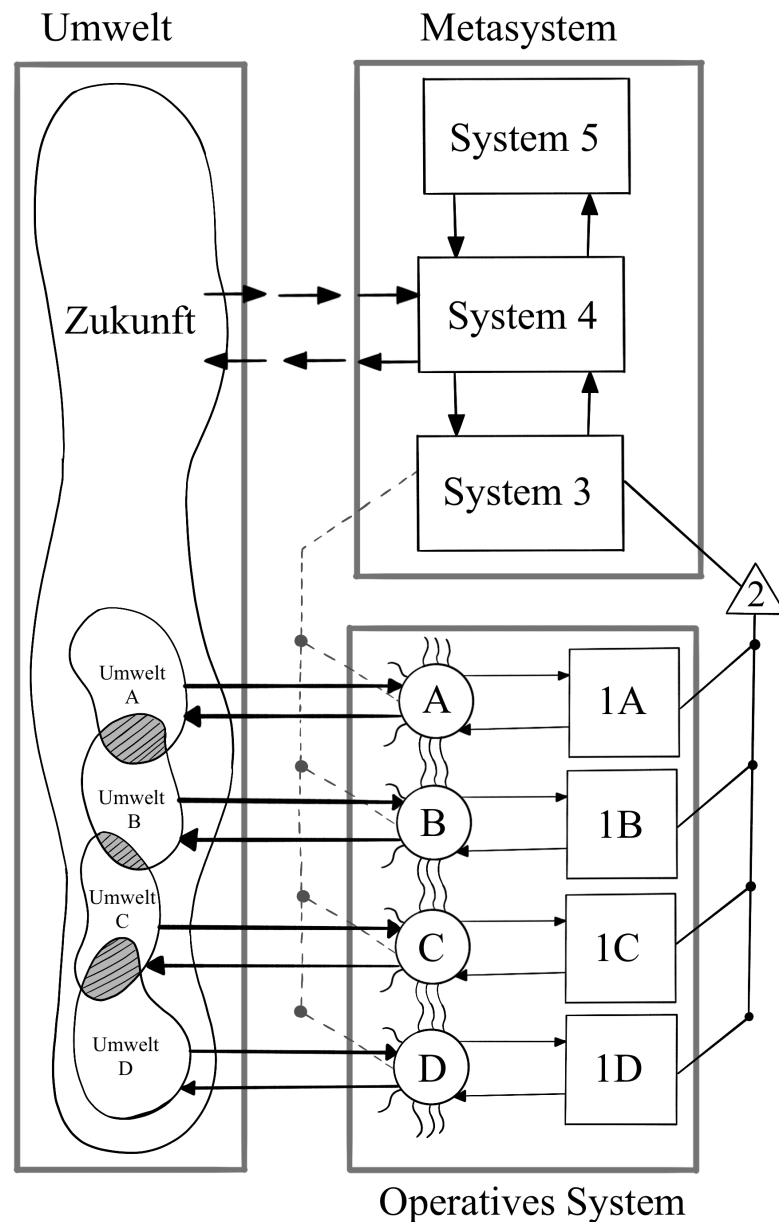
¹¹Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 137.

¹²Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 130.

¹³Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

¹⁴Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 103.

Abbildung 1: Aufbau des Viable System Model



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 130

Wie in Abbildung 1 zu erkennen, besteht das Modell aus drei großen Teilen und fünf rekursiven Systemen – rekursiv sind sie deshalb, weil jedes System 1 intern auch den Aufbau des VSM hat. Beer hat sich dabei von Zellen eines Organismus inspirieren lassen, welche immer die Blaupause für den gesamten Organismus in sich tragen¹⁵. Anhand von Abbildung 1 kann man erkennen, dass die Systeme vertikal sowie horizontal miteinander kommunizieren.

¹⁵Vgl. Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 156.

Tabelle 1: Aufgaben der Bestandteile des Viable System Model

Bestandteil	Erklärung
Umwelt	Die Umwelt ist der Kontext, mit dem sich ein System auseinandersetzt. Die grau schraffierten Flächen sind Überschneidungen aus mehreren Kontexten. Die Zukunft basiert auf statistischen Hochrechnungen von aktuellen und vergangenen Ereignissen.
Operatives System	Das operative System ist die ausführende Ebene mit einer klaren Aufgabe. Die operativen Systeme (System 1) handeln meist autonom, aber kommunizieren mit den Metasystemen und werden koordiniert von System 2.
Metasystem	Die Metasysteme erhalten Daten aus den unterliegenden Systemen und versuchen, darauf Entscheidungen zu treffen. System 3 hat dabei die Aufgabe, System 1 sowie die Informationen aus System 2 zu überwachen. System 4 ist dabei der Punkt, an dem System 5 in die Entscheidungen der unterliegenden Systeme eingreifen kann, indem es System 5 gefilterte Informationen aus den unterliegenden Systemen sowie der Umwelt und statistische Prognosen für die Zukunft bietet. System 5 soll dabei keine strikten Vorgaben geben, sondern Informationen vergleichen und Informationskonflikte lösen.

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 130 und Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. „Kap: „1 Cybernetics and Socialism“

Tabelle 1 erklärt die Funktion und den Aufbau der drei großen Teile des VSM

2.2.3 Algedonisch

Ein von Beer geschaffener Begriff, er setzt sich aus dem Griechischen: algos (Schmerz) und hedone (Lust/Vergnügen). Es bezeichnet ein Signal für eine Abweichung ohne zusätzliche Informationen.¹⁶ Diese werden von den operativen Systemen aus Tabelle 1 an die Metasystem mitgeteilt.

¹⁶Vgl. Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 401.

3 Das Cybersyn-Projekt

In diesem Kapitel wird Cybersyn tiefer behandelt. Erst wird der historische Kontext dargestellt. Daraufhin wird der technische Aufbau Cybersyns erläutert sowie, wie Cybersyn genutzt wurde. Zum Abschluss des Kapitels wird aufgezeigt, wie das Projekt abrupt geendet ist.

3.1 Historischer Hintergrund und Rahmenbedingungen

Bei der Präsidentschaftswahl am 4. September 1970 in Chile gewann die Unidad Popular (UP) mit dem Kandidaten *Salvador Allende*¹⁷. Allende war ein Sozialist mit dem Ziel, die Industrie im Besitz von multinationalen Konzernen sowie der chilenischen Oligarchie zu verstaatlichen¹⁸ und Chile durch Reformen zu einem sozialistischen Staat zu formen und alle demokratischen Institutionen aufrechtzuerhalten. Durch den Erhalt demokratischer Institutionen bei gleichzeitiger Verstaatlichung wurde Allendes Ansatz bekannt als „chilenischer Weg zum Sozialismus“.¹⁹

In einer Rede vor den Vereinten Nationen erwähnte Allende, dass in den letzten 42 Jahren Konzerne aus den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) mit einem Investment von 30 Millionen US-Dollar in der chilenischen Kupferindustrie Einnahmen von vier Milliarden US-Dollar generieren konnten, während Teile der chilenischen Bevölkerung sich nicht ausreichend ernähren konnten.²⁰ Die US-Regierung wollte den sozialistischen Weg der Allende-Regierung durch eine verdeckte Operation verhindern. Bei der verdeckten Operation finanzierten sie Oppositionsparteien und Medien.²¹

Nachdem Allendes Regierung die Industrie verstaatlicht hatte, stand sie vor dem Problem, die Unternehmen samt ihrer Mitarbeiter*innen zu steuern. Um diese Probleme zu lösen, kam *Fernando Flores*, der während Allendes Regierung technischer Generaldirektor der Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) – der chilenischen Staatsentwicklungsbehörde²² – war, auf die Idee, den britischen Kybernetiker *Stafford Beer* zu kontaktieren. Flores hatte während seines Studiums *Cybernetics and Management*

¹⁷Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, 1970: Salvador Allende wird Präsident Chiles, 2015.

¹⁸Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, 1970: Salvador Allende wird Präsident Chiles, 2015.

¹⁹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 2 Cybernetics in the Battle for Production.

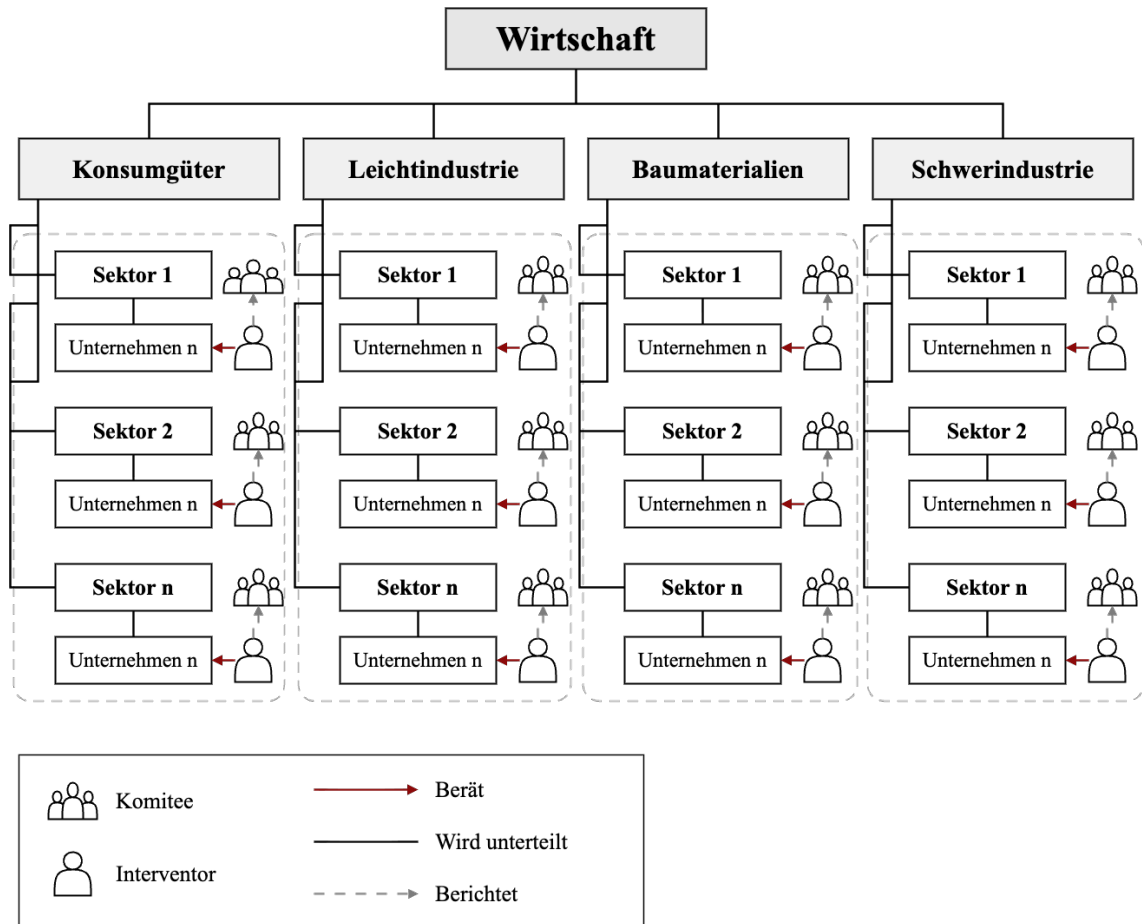
²⁰Vgl. Allende, S., *Speech to the United Nations*, 1972.

²¹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 2 Cybernetics in the Battle for Production.

²²Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

von Beer gelesen und hoffte, die Steuerung der Wirtschaft Chiles durch Management-Kybernetik erleichtern zu können.²³

Abbildung 2: Hierarchie der Verstaatlichung durch die CORFO vor Cybersyn



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Texte aus Cybernetic Revolutionaries Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 2 Cybernetics in the Battle for Production

Vor dem Kontakt zu Beer hatte die CORFO bereits Bemühungen unternommen, die verstaatlichten Firmen zu steuern. Wie in Abbildung 2 zu sehen, wurde die Wirtschaft in vier Zweige unterteilt, mit untergeordnete Sektoren. Die Unternehmen innerhalb der Sektoren wurden von sogenannten *Interventoren* überwacht. Die *Interventoren* wurden von der Regierung eingesetzt, um die bisherigen Eigentümer und Manager zu ersetzen.²⁴ Die Sektoren wurden jeweils von einem Komitee überwacht. Das Problem dabei war, dass die Komitees und auch die Interventoren keine klaren Rollen hatten. Zusätzlich gab es in

²³Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

²⁴Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 2 Cybernetics in the Battle for Production.

manchen Sektoren zu wenig qualifizierte Interventoren.²⁵

Als Beer den Brief von Flores erhielt, war er als Berater tätig. Für Beer war die Einladung unwiderstehlich, da er so seine Ideen auf nationaler Ebene testen konnte.²⁶ Beer ließ seine Beraterverträge auslaufen und kam vier Monate nach der Einladung von Flores nach Chile, um seine Arbeit an dem Projekt zu beginnen.

3.2 Architektur und Entstehung

Schon im November 1971 gab es ein klares Ziel für das Projekt Cybersyn: Bis zum 1. März 1972 sollte eine vorläufige Version des Cybersyn-Projektes installiert werden, welche die Fähigkeiten der Management-Kybernetik aufzeigt.²⁷

Beer hatte das VSM bereits entwickelt und gab den Mitarbeiter*innen an dem Projekt die Manuskripte für *Brain of the Firm*.²⁸

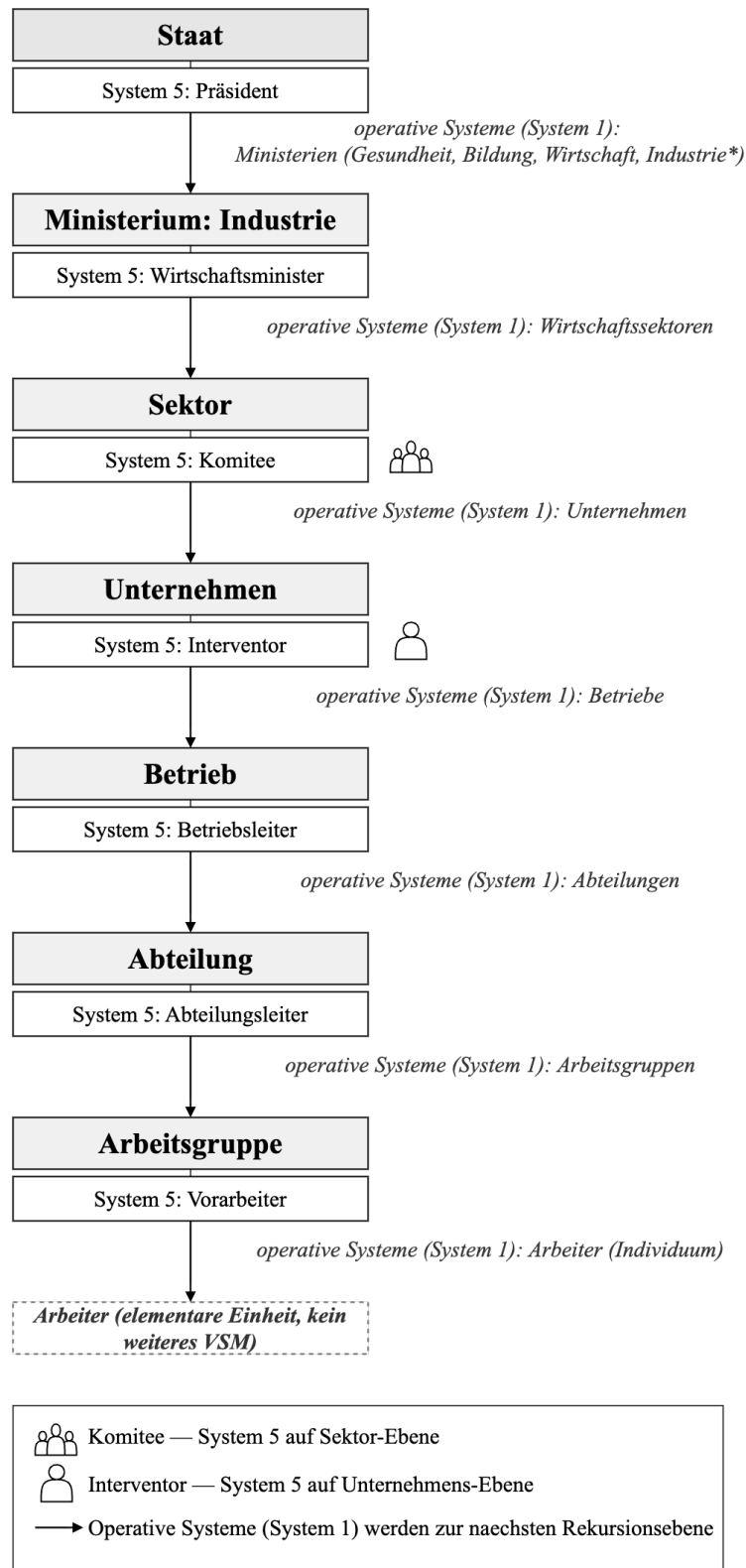
²⁵Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 2 Cybernetics in the Battle for Production.

²⁶Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

²⁷Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 252.

²⁸Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 248.

Abbildung 3: VSM-Rekursion nach Beer: Anwendung auf den chilenischen Staat



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Auszüge aus Beers Bericht *Cybernetic Notes on the Effective Organisation of the State with Particular Reference to Industrial Control*
 Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 249

Beer erstellte während seines Besuchs im November 1971 zwei Berichte, der erste Bericht beschäftigte sich damit, wie der chilenische Staat in dem VSM abgebildet werden könnte, zu sehen in Abbildung 3.

Der zweite Bericht war der Entwurf eines vorläufigen Projektes – welches Methoden der Management-Kybernetik auf den chilenischen Staat anwendet – welches 3 der 4 später realisierten Komponenten beinhaltet.²⁹

Tabelle 2: Komponenten des vorläufigen Projektes

Komponente	Funktion
Cyberstride	Statistik-Software, die basierend auf Live-Produktionsdaten System 1-3 überwacht und bei Abweichungen algedonische Signale an System 4 und 5 sendet. Damit konnte auf Ereignisse wie beispielsweise Knappheit von Rohmaterialien besser reagiert werden, da die Komitees die Interventoren besser beraten und leichter Probleme identifizieren konnten. ³⁰
CHECO	CHECO ist ein Akronym für CHilean ECOnomy. Es war eine Simulation der chilenischen Wirtschaft. Sie sollte der Regierung als Labor dienen, um zu prognostizieren, welche Auswirkung eine Entscheidung auf die Wirtschaft hat. Für Beer war es eine Implementierung des Systems 4. ³¹
Cybernet	Cybernet war ein Netzwerk, welches die unterschiedlichen Unternehmen miteinander verbinden sollte. Das Netzwerk war das Rückgrat des Projekts, da es die Live-Daten an die Programme sendete und auch die Kommunikation auf unterschiedlichen Ebenen ermöglichte.

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network

In Tabelle 2 werden die unterschiedlichen Komponenten des vorläufigen Projektes, welches später zu Cybersyn wurde, dargestellt. Cyberstride, das Softwarepaket aus Tabelle 2, wurde von der Empresa Nacional de Computación e Informática (ECOM) und dem Londoner Büro der US-amerikanischen Unternehmensberatung Arthur Andersen entwickelt.³² Für die Wirtschaftssimulation CHECO aus Tabelle 2 lehnte Beer die Input-Output-Ana-

²⁹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

³⁰Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 261.

³¹Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 266.

³²Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

lyse ab.³³ Da Beer diese als strukturarm empfand und seiner Meinung nach stochastische Elemente kaum einführbar waren, wäre eine Input-Output-Analyse für das VSM ungeeignet. Zusätzlich wurden große Datenmengen benötigt, die zunächst gesammelt werden mussten. Dies war durch die Frist des Projekts März 1972 nicht umsetzbar. Beer nutzte deshalb die Sprache DYNAMO. Umgesetzt wurde CHECO von Ron Anderton, einem führenden britischen Experten für DYNAMO. Auf chilenischer Seite übernahm Mario Grandi die Leitung des CHECO-Projektes.³⁴

Cybernet war nur ein Spitzname des Projektteams für das Netzwerk.³⁵ Da zu wenig Computer in Chile vorhanden waren, um Cybernet wie in Tabelle 2 beschrieben aufzubauen, griff man auf Telex-Maschinen zurück. Telex, kurz für *Teleprinter Exchange*. Telex waren Fernschreiber mit eindeutiger Nummer, an Telefonnetz angeschlossen.³⁶

³³Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

³⁴Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

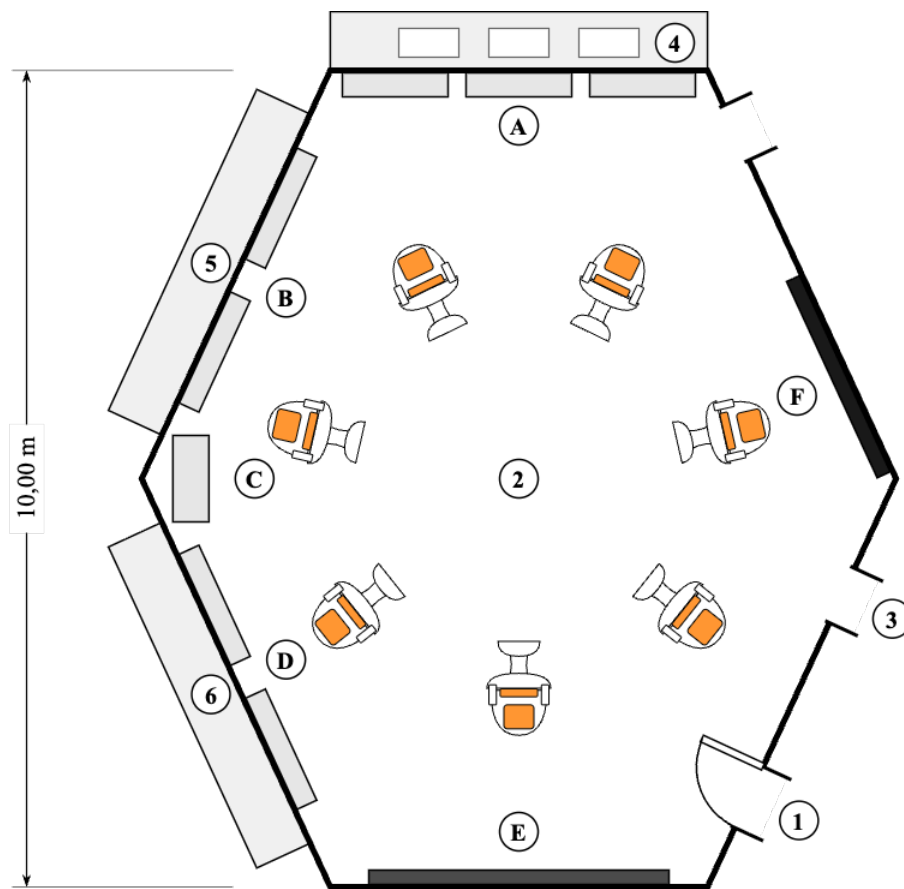
³⁵Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 252.

³⁶Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

Nachdem die drei gerade erklärten Komponenten funktionsfähig waren, kam der Operationsraum dazu. Der Operationsraum hatte das Ziel, die bestehenden Elemente miteinander zu verbinden. Aus dem Operationsraum sollten Entscheidungen basierend auf Live-Daten aus den anderen Komponenten getroffen werden.³⁸

³⁸Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

Abbildung 5: Aufbau des Operationsraums

**Anzeigen und Einbauten**

- Ⓐ Datafeed-Anzeigen
- Ⓑ Algedonische Anzeigen
- Ⓒ Animiertes VSM
- Ⓓ Alarmbildschirme
- Ⓔ „Panel of the Future“
- Ⓕ Tafel

Räume und Bereiche

- ① Eingang
- ② Hauptraum mit sieben Sesseln
- ③ Garderobe
- ④ Wartungsbereich des Datafeed
- ⑤ Wartungsbereich algedonischer Anzeigen
- ⑥ Wartungsbereich der Projektoren

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 269 und Gebäudeplan aus Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 125

Das Design des Operationsraums kam vom Instituto de Investigaciones Tecnológicas (INTEC) unter der Leitung von *Gui Bonsiepe*.³⁹ In Abbildung 5 ist das Design des Raums aufgezeigt.

³⁹Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 268.

Tabelle 3: Bestandteile des Operationsraums

Gerät	Aufbau	Aufgabe
Animiertes VSM	Ein zwei Meter hoher Schrank, in dem rotierende Polarisations scheiben – eine Möglichkeit für mechanische Animation – das VSM an eine Wand im Schrank projizierten, sodass es von außen sichtbar ist.	Die Polarisations scheiben konnten beschriftet werden, die Beschriftung wurde für jede Besprechung angepasst, sodass man das aktuelle Mapping des VSM sehen konnte.
Alarmbildschirme	Es gab zwei Bildschirme, welche von Hand bedient werden mussten.	Die Alarmbildschirme zeigten Warnungen für System 3, 4 und 5, falls Abweichungen eintreten.
Algedonische Warnleuchte	Sie wurde durch Blinken zweier roter Leuchten signalisiert.	Die Lampen leuchteten, wenn die Live-Daten der unterliegenden Systeme (1 und 2) von den Berechnungen der CHECO-Simulation abwichen.
Datafeed-Anzeigen	Der Datafeed-Anzeigen bestand aus drei Bildschirmen mit je fünf Rückprojektoren, die eingesetzt wurden, um das Flackern eines ruhenden Bildschirms zu vermeiden. Zusätzlich gab es einen weiteren Bildschirm, der von nur einem Rückprojektor betrieben wurde, um eine Legende der Elemente anzuzeigen.	Der Datafeed-Anzeigen war eine Anzeige der Daten aus dem Cyberstride-Programm, welche über die Kontrollen der Stühle navigiert werden konnte.

Gerät	Aufbau	Aufgabe
Panel of The Future	Das Panel of The Future war eine in Stoff gehüllte Magnetwand. Es gab unterschiedliche Arten an Magneten, welche einen bestimmten Teil der Wirtschaft darstellten. ⁴⁰	Durch die Simulation sollte geprüft werden, ob eine Entscheidung eine positive oder eine negative Auswirkung auf die Wirtschaft hat. Durch die Magnetwand konnte man leicht auch ohne Rechner Ideen testen.

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981 Seite 268 - 270 und Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 4 Constructing the Liberty Machine

In der Tabelle 3 werden die Bestandteile des Operationsraums noch einmal genauer aufgeschlüsselt. Anhand des Aufbaus der Geräte in Tabelle 3 sieht man, dass viele der Geräte nicht wirklich funktional waren. Der Raum wird oft als futuristische Vision bezeichnet, da der Raum wegen technischer Limitationen nie wirklich funktional umgesetzt wurde.⁴¹ Ein Beispiel ist das *Panel of The Future* welches ursprünglich eine Live-Simulation durch CHECO sein sollte, der benötigte Computer wurde allerdings nie fertiggestellt.⁴²

Um die Mitte des Raums waren sieben Stühle in einem Kreis angeordnet. Die Zahl der Stühle war absichtlich ungerade, damit bei Abstimmungen kein Gleichstand möglich war.⁴³ Die Stühle wurden extra so angeordnet, sodass aus jedem Stuhl alles gesehen werden konnte. Das Bedienfeld des Operationsraums war explizit auf Arbeiter*innen zugeschnitten. Die Steuerung sollte leicht bedienbar sein. Beer nannte es auch *Big Hand Control*, da die Knöpfe zusätzlich sehr robust waren.⁴⁴

Eine fünfte, nie implementierte Komponente war Cyberfolk: ein Rückkanal, über den die Bevölkerung per Regler algedonische Signale an die Regierung senden sollte.⁴⁵

⁴⁰Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 128.

⁴¹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 4 Constructing the Liberty Machine.

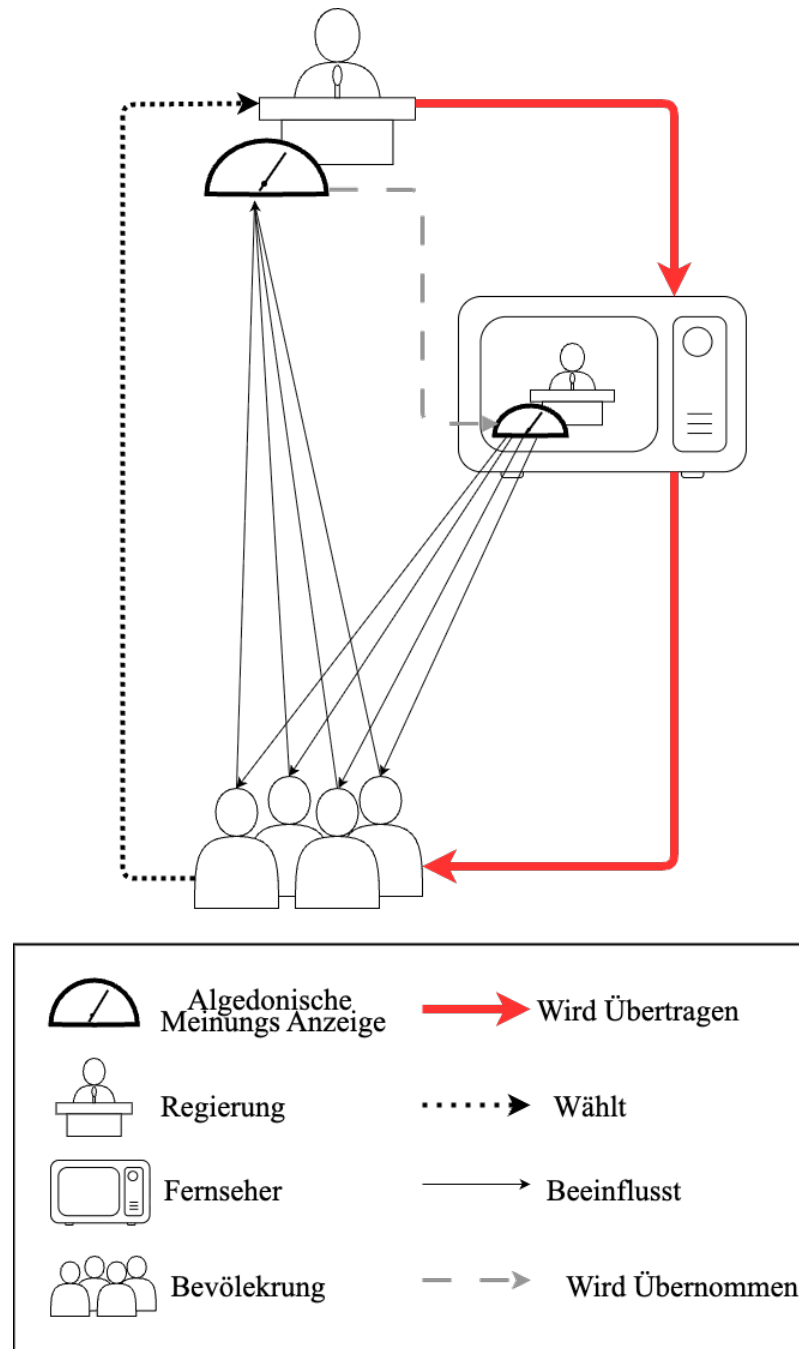
⁴²Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 270.

⁴³Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 4 Constructing the Liberty Machine.

⁴⁴Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 270.

⁴⁵Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

Abbildung 6: Beers Plan für Projekt Cyberfolk



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Zeichnung von Beer aus Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 3 Designing a Network

Abbildung 6 zeigt auf, wie Beer sich die Partizipation der Bevölkerung vorgestellt hat. Die Abstimmungen sollen anonym bleiben, damit die Regierung unzufriedene Personen nicht unterdrücken konnte.⁴⁶

⁴⁶Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

3.3 Anwendung und Verlauf

Im Oktober 1972 begann ein nationaler Streik von Lastkraftwagen (LKW)-Fahrern. Durch den Streik war es erschwert, die Grundversorgung – insbesondere Nahrung, Rohmaterialien und Treibstoff – intakt zu halten.⁴⁷ Die Streikteilnehmer stiegen schnell von 12.000 auf 40.000.⁴⁸ Auch Besitzer von Läden haben sich an dem Streik beteiligt und ihre Läden geschlossen. Läden, die offen blieben, wurden von Gruppen angegriffen, damit sie schließen. Zusätzlich haben auch Doktoren, Ingenieure und Anwälte gestreikt.⁴⁹ Zusätzlich haben Rechte Konsumgüter gehortet, und die Streikenden wurden von den USA unterstützt.⁵⁰ Durch den Streik drohte der Regierung, ihre Macht zu verlieren. Deshalb setzten sie das Militär ein, um den Streik zu regulieren; durch den Einsatz des Militärs konnten einige Fabriken weiterarbeiten.⁵¹ Obwohl die Produktion weiterlief, gab es ein Problem, die noch bestehenden Fabriken zu orchestrieren. Grandi und Flores kamen daher auf die Idee, Cybernet zu nutzen, um die Grundversorgung zu erhalten.⁵² Es wurde eine zentrale Kommandozentrale im Präsidentenpalast errichtet und spezialisierte Kommandozentralen – für Transport, Industrie, Energie, Banken, Landwirtschaft, Gesundheit und Güterversorgung –, welche über Cybernet mit der zentralen Kommandozentrale verbunden waren und tagesaktuelle Daten lieferten. So flossen Informationen direkt nach oben und Befehle direkt nach unten. So kam es nie zum Produktionsstopp.⁵³ Trotzdem hat die Regierung den Streik nicht unterdrücken können, aber da die Streikenden auch keinen Produktionsstopp erreichten, gab es am 2. November ein Patt. Der Streik wurde beendet und Allende blieb Präsident. Der General Carlos Prats wurde zum Innenminister und damit Stellvertreter des Präsidenten. Da die Streikenden einen Konflikt mit dem Militär vermeiden wollten, stimmten sie zu.⁵⁴

⁴⁷ Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 5 The October Strike.

⁴⁸ Vgl. o. V., *Doce mil dueños de camiones inician un paro indefinido en apoyo a transportistas*, 1972, S. 474, zitiert nach Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 5 The October Strike.

⁴⁹ Vgl. Stallings, B., *Class Conflict and Economic Development in Chile, 1958–1973*, 1978, S. 141, zitiert nach Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 5 The October Strike.

⁵⁰ Vgl. Stallings, B., *Class Conflict and Economic Development in Chile, 1958–1973*, 1978, S. 142, zitiert nach Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 5 The October Strike.

⁵¹ Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 5 The October Strike.

⁵² Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 5 The October Strike.

⁵³ Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 5 The October Strike.

⁵⁴ Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 5 The October Strike.

3.4 Ende des Projekts

Das Ende des Projekts begann mit einem zweiten LKW-Streik. Bei dem Streik wurde Cybernet wieder verwendet, doch dieses Mal waren die Proteste gewaltvoller: Die LKW-Fahrer, die noch aktiv waren, wurden angegriffen. Ebenso wurden Züge und Busse angegriffen; dort konnte die Regierung nicht mehr eingreifen.⁵⁵ Am 3. September 1973 veröffentlichte die rechte chilenische Zeitung *Qué Pasa* einen Artikel, der das Cybersyn-Projekt als Kontrollwaffe der Regierung darstellte.⁵⁶ Der Artikel hatte das Ziel, Misstrauen zu schüren und öffentliche Unterstützung für einen Militärputsch zu erzeugen.⁵⁷ Der Militärputsch fand am 11. September 1973 statt. Bei dem Putsch kam Allende ums Leben, Flores wurde verhaftet und das Militär übernahm die Regierung.⁵⁸ Espejo und Guillermo Toro teilten die wichtigsten Dokumente zum Projekt in vier Boxen, damit sie nicht in die Hände des Militärs fielen.⁵⁹ Nachdem das Militär an die Macht gekommen war, wurde nicht mehr an dem Projekt gearbeitet und die meisten Dokumente und Gegenstände des Projekts wurden zerstört.⁶⁰

4 Moderne Monitoring- und Decision-Support-Systeme

4.1 Architektur moderner Systeme

5 Gegenüberstellung und Erkenntnisse aus dem Cybersyn-Projekt

6 Zusammenfassung und Ausblick

⁵⁵Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 6 *Cybersyn Goes Public*.

⁵⁶Vgl. o. V., *Avanza 'Cyberstride': Plan UP de control por computación*, 1973, zitiert nach Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 6 *Cybersyn Goes Public*.

⁵⁷Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 6 *Cybersyn Goes Public*.

⁵⁸Vgl. Guzmán, P., *Salvador Allende*, 2004, zitiert nach Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 6 *Cybersyn Goes Public*.

⁵⁹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 6 *Cybersyn Goes Public*.

⁶⁰Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 7 *Conclusion: Technology, Politics, History*.

Literaturverzeichnis

- Allende, Salvador (Speech to the United Nations, 1972): Salvador Allende: Speech to the United Nations (Excerpts), 1972
- Beer, Stafford (Brain of the Firm, 1981): Brain of the Firm, 2. Aufl., Chichester: John Wiley & Sons, 1981
- Bundeszentrale für politische Bildung (1970: Salvador Allende wird Präsident Chiles, 2015): 1970: Salvador Allende wird Präsident Chiles, 2015
- Guzmán, Patricio (Salvador Allende, 2004): Salvador Allende, Chile: Icarus Films, 2004
- Loeber, Katharina (Big Data, Algorithmic Regulation, 2018): Big Data, Algorithmic Regulation, and the History of the Cybersyn Project in Chile, 1971–1973, in: Social Sciences, 7 (2018), Nr. 4, S. 65
- Medina, Eden (Cybernetic Revolutionaries, 2014): Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile, Cambridge, MA: The MIT Press, 2014
- o. V. (Doce mil dueños de camiones inician un paro indefinido en apoyo a transportistas, 1972): Doce mil dueños de camiones inician un paro indefinido en apoyo a transportistas, in: La Prensa, (1972)
- o. V. (Avanza 'Cyberstride': Plan UP de control por computación, 1973): Avanza 'Cyberstride': Plan UP de control por computación, in: Qué Pasa, (1973), S. 8–10
- Stallings, Barbara (Class Conflict and Economic Development in Chile, 1958–1973, 1978): Class Conflict and Economic Development in Chile, 1958–1973, Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1978
- Werner, Liss C. (Introduction, 2017): Introduction, in: Werner, Liss C. (Hrsg.), Cybernetics: State of the Art, 2017
- Wiener, Norbert (Cybernetics, 1948): Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine, Cambridge, MA: MIT Press, 1948

KI-Hilfsmittelverzeichnis

KI-Tool	Version	Art der Nutzung	Betroffene Teile
Claude Web-seite	Opus 4.8	Rechtschreibung: Groß- und Kleinschreibung sowie Punkt- und Kommasetzung	Gesamt
Claude Web-seite	Opus 4.7	Suche von Quellen: Finden von Primärquellen wie Brain of the Firm von Stafford Beer	Kapitel 2
Claude Web-seite	Opus 5	Zusammenfassung von Stafford Beers Brain of the Firm	Kapitel 2, 3
Claude Web-seite	Opus 5	Zusammenfassung der Kapitel zum Operationsraum aus Stafford Beers Brain of the Firm	Kapitel 3
Google Scholar Labs	Genutzt am 18. Juli 2026	Suche von Quellen: Definition Decision-Support-Systeme und moderne Kybernetik-Definition	Kapitel 2
Gemini	Gemini 3.5 Flash	Korrektur von Rechtschreibung, Bewertung, ob Ausdrucksweise und Formulierung wissenschaftlich sind oder zu umgangssprachlich	Gesamt

KI-Tool	Version	Art der Nutzung	Betroffene Teile
DeepL	DeepL Translate	Übersetzung von unbekannten Wörtern aus Quellen	Gesamt
Claude Code	Opus 4.8	Korrektur der Rechtschreibung im KI-Hilfsmittelverzeichnis	Gesamt
Claude Code	Opus 5	Korrektur von Rechtschreibung, Zeichensetzung und Groß- und Kleinschreibung; Einfügen von Querverweisen auf die Abbildung des Viable System Model	Kapitel 1, 2 und 3
Claude Code	Opus 5	Überarbeitung der Drawio Dateien so das sie einen einheitlichen style haben. Sowie eine Legende.	Abbildung 1,2,3,4,5
Ollama Desktop App Chat	Kimi K3	Screenshots von Fußnoten aus Cybernetics Revolutioneris in Bibtex Format umwandeln	Kapitel 3.3

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die angemeldete Prüfungsleistung in allen Teilen eigenständig ohne Hilfe von Dritten anfertigen und keine anderen als die in der Prüfungsleistung angegebenen Quellen und zugelassenen Hilfsmittel verwenden werde. Sämtliche wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen inklusive KI-generierter Inhalte werde ich kenntlich machen.

Diese Prüfungsleistung hat zum Zeitpunkt der Abgabe weder in gleicher noch in ähnlicher Form, auch nicht auszugsweise, bereits einer Prüfungsbehörde zur Prüfung vorgelegen; hiervon ausgenommen sind Prüfungsleistungen, für die in der Modulbeschreibung ausdrücklich andere Regelungen festgelegt sind.

Mir ist bekannt, dass die Zuwiderhandlung gegen den Inhalt dieser Erklärung einen Täuschungsversuch darstellt, der das Nichtbestehen der Prüfung zur Folge hat und daneben strafrechtlich gem. § 156 StGB verfolgt werden kann. Darüber hinaus ist mir bekannt, dass ich bei schwerwiegender Täuschung exmatrikuliert und mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR nach der für mich gültigen Rahmenprüfungsordnung belegt werden kann.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese Prüfungsleistung zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hochgeladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

Unna, 31.08.2026

Unterschrift